



## 9. 减小水击的方法 ✓

1) 缓慢关闭阀门

2) 在引水系统中修建调压室以减小水击压强及水击影响范围

## 10. 判断急流缓流的方法 (前2) ✓

1) 波速判别法:

$$V_w = \sqrt{gh}$$

比较水流的断面平均流速  $V$  与相对波速  $V_w$

的大小关系

$$V < V_w \text{ 缓}$$

$$V > V_w \text{ 急}$$

$$V = V_w \text{ 临界}$$

2)  $Fr$  判别法

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gh}}$$

于临界流态  $V = V_w$   $Fr = 1$ . 此时可判断急、缓

$$Fr < 1 \Rightarrow \text{缓}$$

$$Fr > 1 \Rightarrow \text{急}$$